

Kettenroboter mit ESP32-WROOM-32E

Konzept V1.0 - Idee · Aufbau · Teilliste · Datenblatt

Stand: 28.09.2026 · Bestellung: Dezember 2026 · 20 Stück · 1S LiPo 3,7V 10.000mAh (Fertig-Pack) · Prototyp V1.0

1. Idee

1.1 Was soll der Roboter können?

Ein Kettenroboter für den MINT-Unterricht, der selbstständig Hindernisse erkennt, Linien folgt, Strecken misst und über WiFi Daten weitergibt. 20 identische Einheiten sollen gebaut und programmiert werden – jeder Schüler erhält einen Roboter zum Selbstbau.

Kernfunktionen:

- **Hinderniserkennung vorn:** HC-SR04 Ultraschall misst 3-400cm über Trig/Echo-Puls – Schüler lernen Schallgeschwindigkeit und Laufzeitberechnung
- **Abstand seitlich:** 2× VL53L0X ToF (links/rechts) für Wandabstand und Linienführung
- **Linienverfolgung:** TCS34725 Farbsensor erkennt schwarze Linien auf hellem Untergrund
- **Erweiterung:** 4-pol. I²C-Buchse an der Oberfläche (Deckel) führt den Bus nach außen – externe Module (BME280 etc.) einfach einstecken, freier MUX-Kanal K5
- **Lage/Drift:** LSM6DSOX IMU (Beschleunigung + Gyroskop) für Selbstausrichtung
- **Steuerung:** ESP32 (WiFi, Logik, Sensorik) + Arduino Pro Micro (Echtzeit: Motor-PWM, Encoder, Töne)
- **Feedback:** WS2812 LED-Strip (Statuslicht) + OLED-Display (Messwerte) + Piezo (Signaltöne)
- **Datenaufzeichnung:** microSD-Karte speichert Sensor- und Fahrdaten

1.2 Warum diese Architektur?

Entscheidung	Begründung	Lerninhalt
ESP32 + Arduino (zwei CPUs)	ESP32 für WiFi/Sensorik, Arduino für Echtzeit-Motorsteuerung	Arbeitsteilung, I²C-Kommunikation, Adressierung
I²C-Bus mit TCA9548A	Alle Sensoren an 2 Pins, trotz gleicher Adressen	Bussysteme, Multiplexer, Adresskonflikte
Ultraschall (HC-SR04) statt ToF vorn	Direkte GPIO-Ansteuerung, kein Chip nötig	Laufzeitmessung, Schallgeschwindigkeit, PWM
1S LiPo 3,7V 10Ah (Fertig-Pack)	Einzelzelle = kein Zellausgleich, keine Balance-Ladung, einfachste Lithium-Technik – 10Ah trotzdem ~6-7h Laufzeit	Lithium-Sicherheit, CC/CV-Laden, Kapazität vs. Laufzeit
2× MT3608 Boost (6V + 5V)	Aus 3,0-4,2V konstant 6V für Motoren und 5V für Logik – unabhängig vom Akkustand, Eingang ab 2V (bis tief in die Entladung)	DC/DC-Wandler (Boost statt Buck), Poti-Einstellung, Effizienz
DRV8833 Treiber	Fast ohne Spannungsabfall (360mΩ) → 6V kommen am Motor an , 95% Effizienz, kein Kühlkörper	H-Brücke, PWM, Freilauf/Bremse
TP4056 USB-C Lademodul	CC/CV-Ladung 4,2V/1A mit Schutzschaltung (Über-/Unterladung, Kurzschluss) – 0,59€ ab 20 Stück, Laden per handelsüblichem USB-C	CC/CV-Ladephasen, Ladestrom vs. Kapazität (0,1C), Schutzschaltungen
Female-Header	Alle 24 freien GPIOs steckbar – kein Löten für Addons	Erweiterbarkeit, Pinbelegung

1.3 Steckdose auf einen Blick

CPU: ESP32-WROOM-32E (WiFi+BT) + Arduino Pro Micro (Echtzeit)

Busse: I²C (IO21/IO22) · SPI (IO18/19/23/26) · GPIO (IO16/17) · I²C-Port am Deckel (K5)

Antrieb: 2× N20 6V 1000RPM + DRV8833 (6V vom Boost → ~6V am Motor)

Sensorik: HC-SR04 · 2× VL53L0X · TCS34725 · LSM6DSOX · OLED

Strom: 1S LiPo 3,7V 10Ah → 2× MT3608 Boost (6V/5V) → alles · Lader: USB-C TP4056

Freie Pins: 24 GPIOs auf Female-Header für Addons

Maße: ca. 160 × 160 × 100 mm

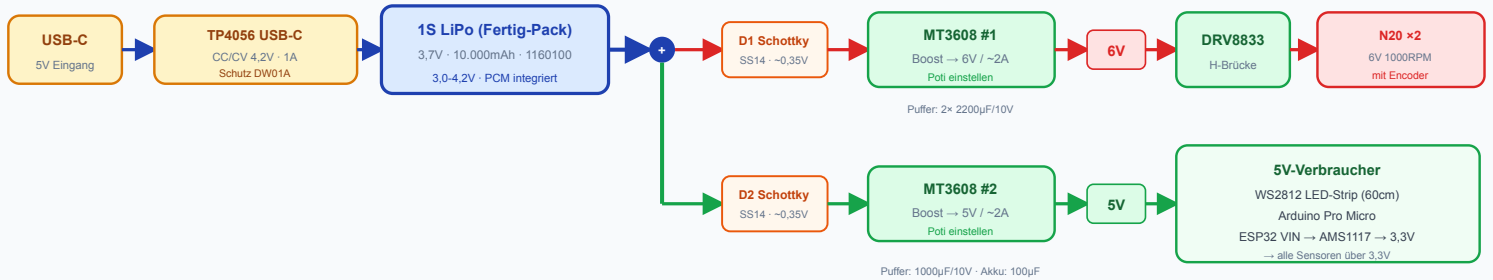
Gewicht: ca. 800 g (geschätzt)

2. Aufbau

2.1 Stromversorgung (Schaltplan)

Stromversorgung - Schaltplan

USB-C → TP4056 (4,2V/1A) → 1S LiPo → Schottky → 2× MT3608 Boost → 6V / 5V



Spannungsniveaus:

6V → DRV8833 → N20-Motoren

5V → WS2812 + Arduino + ESP32

3,3V → ESP32-Board → Sensoren

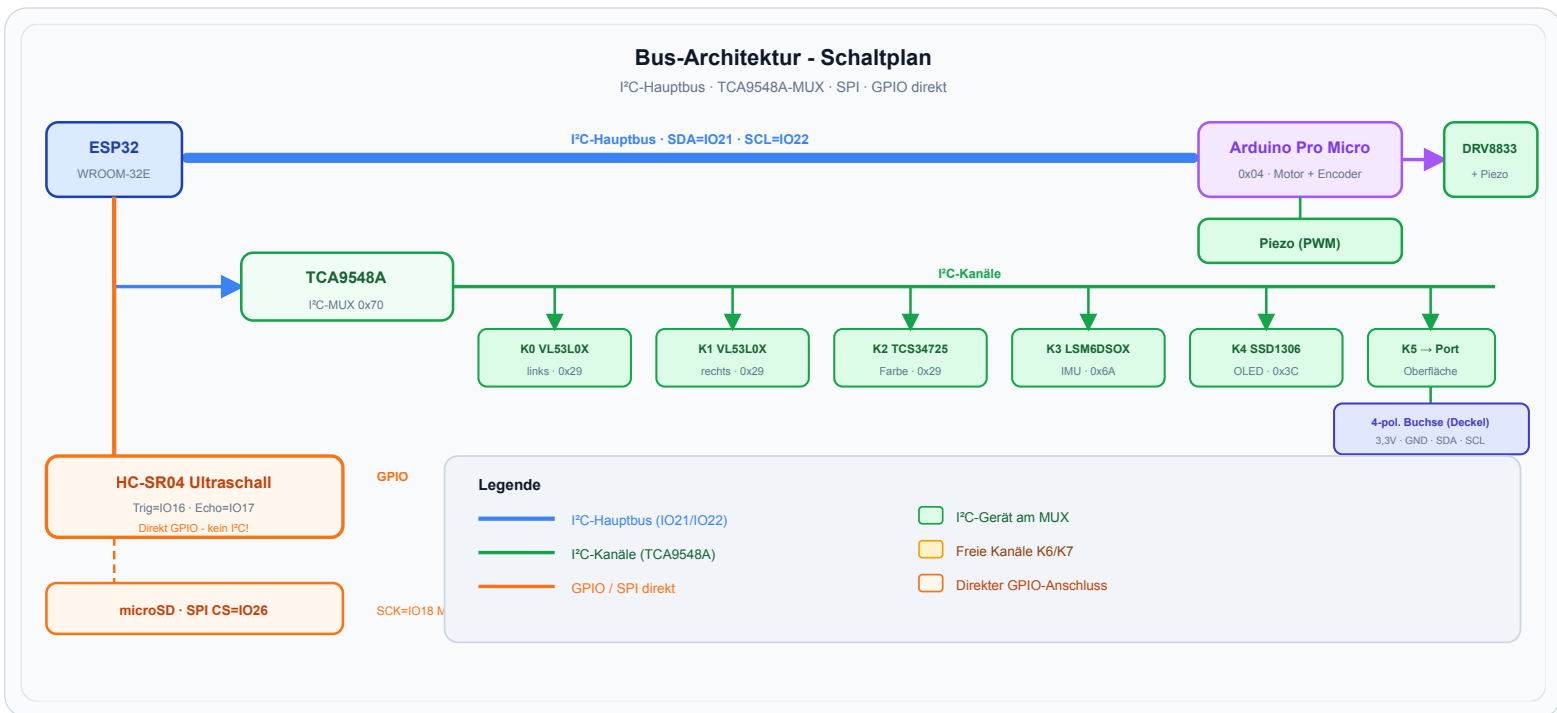
Schutz: TP4056/DW01A + 2× Schottky

Spitzenstrom Batterie: bis ~5-6A (Stall + LEDs volle Helligkeit) → Motorsammelleitung löten (XT30), JST-PH (2A) nur fürs Laden nutzen

- **Ladung:** [TP4056 USB-C Lademodul](#) (CC/CV, 4,2V/1A, integrierter DW01A-Schutz: Über-/Unterladung + Kurzschluss; rot=lädt, grün=voll).
Staffelpreis: 0,59€ ab 20 Stück – Alternativen: [makeroo 3er-Set 1,79€](#), [Pollin 1,75€ ab 10](#). Bei 1S entfallen Balance-Ladung und Zellausgleich komplett.
- **Akku:** 1× flache Zelle **3,7V 10.000mAh (1160100, 11×60×100mm)** mit integrierter PCM-Schutzplatine, ~160-200g. Einzelzelle = keine Reihenschaltung, keine BMS-Balancelogik nötig. Vorsicht: die JST-PH-Steckverbindung ist nur fürs Laden geeignet (2A) –
Motorsammelleitung direkt löten oder XT30 verwenden (Spitzen bis ~6A).
- **6V Boost:** MT3608 (Eingang 2-24V, internes 4A-Schaltstrom-Limit, ~93% Wirkungsgrad) lädt die Ausgangs-Spannung auf konstant 6V – Motoren laufen unabhängig vom Akkustand. Durch den geringen Abfall des DRV8833 (360mΩ) kommen **~5,7-6V am Motor an** → volles Drehmoment. Kein Kühlkörper nötig.
- **5V Boost:** zweiter MT3608 → WS2812, Arduino und ESP32-VIN. Das ESP32-Board wandelt intern (AMS1117) auf 3,3V für sich und alle Sensoren.
- **Puffer-Kondensatoren:** 2× 2200µF/10V (6V-Schiene), 1000µF/10V (5V-Schiene), 100µF (Akku) glätten die ms-weisen Lastspitzen von PWM/ Motoren – $\Delta V = I \cdot t / C$, also ~5ms Puffer bei 1A und 4700µF. Der Boost selbst regelt die Sekundenlast; die Kondensatoren fangen nur die Schaltspitzen ab.
- **Schottky-Dioden (D1/D2):** 2× SS14 (1A/40V) oder SS54 (5A) zwischen Akku und den Boost-Eingängen – Polaritäts- und Ladeschutz, Entkopplung der Schienen. Der ~0,35V Abfall ist unkritisch, da der MT3608 schon ab 2V Eingang arbeitet (auch tief entladene Zelle 3,0V – 0,35V = 2,65V).
- **Nicht genutzt – und warum:** XL6009-Booster brauchen laut Datenblatt $\geq 3,6V$ Eingang und würden schon vor Ende der Entladung abschalten; Buck-Wandler (MP2338, LM2596) wären die falsche Topologie, da die Zelle unter der Rails-Spannung liegt. Bei 1S ist Boost die einzige sinnvolle Wahl.

Achtung Schutzwellen: Die PCM der Zelle und der DW01A des Lademoduls begrenzen den Entladestrom typischerweise auf 2-3A. Beim Starrfahren können die Motorspitzen darüber liegen – die Schutzschaltung schaltet kurz ab und erholt sich lastfrei (schützendes Verhalten, kein Schaden). Alternativ: Pack mit höherer PCM-Schwelle wählen oder Motorstrom per PWM begrenzen. Zusätzlich begrenzt der MT3608 (4A-Schaltstrom) und die DRV8833-Überlastschaltung den Strom – es kann also nichts durchbrennen, die Motoren werden im Worst Case nur weich abgebremst.

2.2 Bus-Architektur (I²C + SPI + GPIO)



I²C-Adressen: TCA9548A=0x70 · VL53L0X=0x29 (K0+K1) · TCS34725=0x29 (K2) · LSM6DSOX=0x6A (K3) · SSD1306=0x3C (K4). **Nicht belegt:** z.B. 0x20-0x28, 0x38-0x3B, 0x3D-0x3F, 0x6B-0x6F, 0x71-0x77. **HC-SR04:** kein I²C - direkt GPIO, 40kHz, 3-400cm; **Echo kommt mit 5V** → **Spannungsteiler 10kΩ/20kΩ vor IO17** (ESP32-GPIOs sind nicht 5V-tolerant!).

Versorgung: Alle I²C-Sensoren laufen mit **3,3V direkt vom ESP32-Board** (Board-Regler AMS1117, Eingang 5V) – Gesamtverbrauch nur ~60mA, daher ist **kein dritter Wandler nötig**. Ein separater 3,3V-Wandler wäre nur nötig bei >800mA Sensorlast oder als entkoppelte Rausch-Schiene.

Oberflächen-Port (K5): 4-pol. Buchse **auf dem Deckel** (3,3V · GND · SDA · SCL) führt den I²C-Bus nach außen – für externe Module (BME280, Lichtsensor, Erweiterungen) ohne Löten. Angeschlossen an den **freien MUX-Kanal K5**: externe Geräte sind vom Hauptbus isoliert, daher **keine Adresskonflikte** mit den Bord-Sensoren (gleiche Adresse 0x29 z.B. möglich). Software: `tca.selectChannel(5)`. K6/K7 bleiben zusätzlich frei. Alternative Verdrahtung: Port direkt auf IO21/IO22 (Hauptbus) – dann nur Geräte ohne Adresskonflikt verwenden.

2.3 Pin-Plan ESP32 (34 GPIO)

Feste Belegung (10 Pins)

GPIO	Funktion	GPIO	Funktion
IO21	I2C SDA (alle Sensoren, OLED)	IO22	I2C SCL
IO18	SPI SCK (microSD)	IO19	SPI MISO
IO23	SPI MOSI	IO26	SPI CS_SD
IO1	WS2812-Daten	IO5	Strapping (digital)
IO16	HC-SR04 Trig	IO17	HC-SR04 Echo (über Spannungsteiler 10kΩ/20kΩ!)

Encoder + Motor → Arduino Pro Micro

Arduino Pin	Funktion	Bemerkung
Pin 2, 4	Encoder 1 A/B	HAT-Interrupt + PCINT
Pin 7, 8	Encoder 2 A/B	PCINT
Pin 3, 6	DRV8833 AIN1 / AIN2 (Motor links)	PWM: Richtung + Geschwindigkeit
Pin 5, 9	DRV8833 BIN1 / BIN2 (Motor rechts)	PWM: Richtung + Geschwindigkeit
Pin 10	Piezo Speaker	PWM / Tone
A4 / A5	I²C (gemeinsam mit ESP32)	Adresse 0x04

Warum Arduino? Encoder-Abfrage und Motor-PWM brauchen Echtzeit-Interrupts. Der ESP32 kümmert sich um WiFi, I²C, SPI und Sensoren. Der Arduino empfängt I²C-Befehle (z.B. "MOTOR:150:200") und steuert Motoren + Töne. IO16/IO17 bleiben für den Ultraschallsensor frei.

Freie GPIOs (24 Pins) → Female-Header

Alle 24 freien Pins stehen auf einer Female-Header-Leiste für Addons - kein Löten nötig.

GPIO	Typ	GPIO	Typ
IO0	Strapping (BOOT)	IO2	Strapping
IO3	digital	IO4	Strapping
IO12	Strapping (VDD_SDIO)	IO13	digital
IO14	digital	IO15	Strapping
IO20, IO24	digital	IO25	DAC1 / ADC2
IO27	TOUCH7 / ADC2	IO28-31	digital
IO32, IO33	TOUCH + ADC1	IO34-39	ADC1 (input-only)

Orange = Strapping-Pin (Boot-Level beachten!). **Ergebnis:** 34 GPIO gesamt - 10 fest = **24 frei**.

2.4 Treibermodul-Vergleich: DRV8833 vs L298N

Merkmal	DRV8833 (gewählt)	L298N (Alternative)
Technologie	N-MOSFET	Bipolar (BJT)
Spannung	2,7-10,8V (passt zur 6V-Schiene)	5-46V (nur sinnvoll ab 2S – bei 1S ungeeignet)
Strom/Kanal	1,2A (dau), 2A (Spitze)	2A (dau), 3A (Spitze)
Spannungsabfall	~0,2V (360mΩ)	~1,4-2V (heiß!)
Spannung am Motor	~5,8-6V → volles Drehmoment	~4,2V (-30%)
Effizienz	~95%	~70%
Kühlkörper	Nicht nötig	Nötig (>0,5A)
Strombegrenzung	integriert (Schutz vor Überlast)	keine
Steuerung	2 IN-Pins pro Motor, PWM = Tempo, kein EN	2 Richtungs + 1 EN-Pin
Preis	6,55 € (BerryBase)	2,30 € (Reichelt)
Dokumentation	Gut (TI-Datenblatt + Adafruit/Pololu)	Extrem breit (Tutorials)
Fazit	Gewählt: 6V am Motor, effizient, kühl	Billiger, aber ~1,5V + Wärme verloren

Steuertabelle DRV8833 (je Motor)

IN1	IN2	Funktion
0	0	Freilauf – Ausgänge Hi-Z, Motor rollt aus
1	1	Bremse – Kurzschluss, schneller Stop
1	0	Vorwärts (bei vertauschten Motordrähnten gedreht)
0	1	Rückwärts
PWM	0	Vorwärts + Geschwindigkeit (duty = Tempo), bei 0 → freilaufen

Belegung: Motor links = AIN1 (Pin 3) / AIN2 (Pin 6), Motor rechts = BIN1 (Pin 5) / BIN2 (Pin 9) – alle PWM-fähig. SLEEP muss HIGH sein (Modul-Pull-up).
Günstige Alternative: [L298N für 2,30 € \(Reichelt\)](#) – dann aber nur ~4,2V am Motor, Kühlkörper, ENA/ENB-Pins und ≥5V Schiene nötig (bei 1S-Strompfad also ungeeignet).

3. Teilliste

Alle Händler: deutsche/EU-Anbieter, Stand: 28.09.2026. Preise inkl. MwSt., **Staffelpreise eingerechnet** (Mengenrabatte für 20 Roboter), Versandkosten nicht enthalten. Pro Bauteil mindestens zwei Quellen – die günstigste Variante steht vorne.

3.1 Komponenten pro Roboter (1x)

#	Komponente	Kurzdaten	Preis	Quellen (Links)	Staffel
1	ESP32-WROOM-32E	240MHz, WiFi+BT, 34 GPIO, USB-C	11,20 €	Reichelt · Conrad 11,99€ · Schukat (B2B ab ~7,79€ netto)	Staffel Schukat
2	Arduino Pro Micro	ATmega32U4, 5V/16MHz, 18 GPIO	8,75 €	Reichelt (JOY-IT) · Conrad (USB-C)	-
3	DRV8833 Treiber	Dual H-Bridge, 1,2A/ch, 360mΩ, PWM + Freilauf/Bremse	6,55 €	BerryBase (Adafruit 3297) · Botland (Pololu 2130, 8,50€)	-
4	2x N20 Motor+Encoder	6V, 1000RPM, Hall-Encoder, Metall	~18,98 €	HESTORE 9,49€/Stk · Kamami ~11,50€ · AliExpress ~5-9€	HESTORE 20+ = 7,98€ netto
5	HC-SR04 Ultraschall	3-400cm, 5V, Trig+Echo, ±3mm	1,49 €	BerryBase · roboter-bausatz (1,75€ ab 20, mit Winkel) · Funduino 1,74€	rb ab 20: 1,75€
6	2x VL53L0X ToF	30mm-2m, I2C 0x29 (links+rechts)	7,20 €	Makershop GY-530 3,60€ · Makershop (Adafruit) 14,85€ · BerryBase (Pololu) 19,95€	-
7	TCA9548A MUX	8 I²C-Kanäle, 0x70	2,30 €	BerryBase · Funduino 2,15€ · Reichelt 2,80€	-
8	LSM6DSOX IMU	6-Achsen, 0x6A, ±16g/±2000dps	11,90 €	BerryBase (Adafruit 4438) · Adafruit 11,95\$ · eckstein 14,40€	-
9	TCS34725 Farbsensor	RGB+Clear, IR-Filter, I2C, LED, 400kHz	6,99 €	AZ-Delivery (3er 13,99€ · 5er 19,99€ = 4,00€/Stk)	5er-Set = 4,00€
10	0,96" OLED SSD1306	128x64, I2C 0x3C	4,66 €	Funduino · Reichelt (JOY-IT) 6,99€ · Reichelt (Soldered) 8,85€	-
11	microSD-Modul	SPI, 3,3V/5V, bis 32GB	1,40 €	BerryBase · makeroo 1,19€ · Reichelt (Soldered) 3,99€	-
12	WS2812-Strip 60cm	5V, 60 LED/m, ~36 LED pro Roboter	~2,24 €	Amazon (BTF 5m/300LED = 18,69€) · Reichelt (5m) 87,99€	12m gesamt = 3 Rollen
13	Piezo-Summer	passiv, 5V, PWM	1,20 €	Reichelt · BerryBase (KY-006)	-
14	LiPo 1S 3,7V 10Ah	flach 1160100 (11x60x100mm), PCM, ~160-200g, JST-PH	19,79 €	Amazon (19,79€) · Reichelt (22,80€) · YDL (ab 10 Stk: 7,50\$ ≈ 6,90€, +Versand/Zoll)	YDL 10+: -25%
15	TP4056 USB-C Lader	CC/CV 4,2V/1A, DW01A-Schutz, LED-Anzeige	0,59 €	roboter-bausatz (0,59€ ab 20) · makeroo (3er 1,79€ = 0,60€) · Pollin (1,75€ ab 10)	rb ab 20: -43%
16	2x MT3608 Boost	2-24V ein, 4A Schaltstrom, einstellbar (6V + 5V)	1,78 €	roboter-bausatz (0,89€ ab 20) · androegg 1,29€ · eckstein 1,75€	rb ab 20: -29%
17	Schottky + Elkos + Widerstände	2x SS14/SS54, 2x2200µF+1000µF+100µF, Teiler 10k/20k, Buchsen	~2 €	Reichelt · BerryBase	Widerstände/ Elkos ggf. 50er-Packs
18	Ketten-Chassis	Alu/Rahmen + Gummiketten, 6V-N20-kompatibel	27,90 €	Botland (Black Gladiator) · Funduino (TP101) 31,46€ · Amazon (Abaodam) · Botland (Devastator) 89,50€	Staffel prüfen

19	PCB + Female Headers	Trägerplatine, Pinheader, Buchsen	15-40 €	JLCPCB · Eurocircuits	20-platten-Rabatt
Summe pro Roboter			~150-235 €	Elektronik ~106€ · Chassis 28-90€ · PCB 15-40€	

3.2 Massenbestellung 20 Roboter (Staffelpreise angewendet)

Komponente	Menge (20×)	Einzelpreis	Gesamt	Quelle / Rabatt
ESP32-WROOM-32E	20 Stk	11,20 €	224,00 €	Reichelt (günstiger: Schukat B2B ~186€)
Arduino Pro Micro	20 Stk	8,75 €	175,00 €	Reichelt JOY-IT
DRV8833 Treiber	20 Stk	6,55 €	131,00 €	BerryBase (Botland Pololu: 170€)
N20 Motor+Encoder	40 Stk	9,49 €	379,60 €	HESTORE Staffel 20+ (netto 7,98€); Ali-Variante ~240€
HC-SR04	20 Stk	1,49 €	29,80 €	BerryBase (100+ Lager)
VL53L0X ToF (GY-530)	40 Stk	3,60 €	144,00 €	Makershop – statt 400€ (Adafruit) → -256€
TCA9548A MUX	20 Stk	2,30 €	46,00 €	BerryBase (Funduino: 43€)
LSM6DSOX IMU	20 Stk	11,90 €	238,00 €	BerryBase (Adafruit-Direktbestellung ähnlich)
TCS34725	4× 5er-Set	4,00 €/Stk	79,96 €	AZ-Delivery Staffel (5er = 19,99€)
OLED SSD1306	20 Stk	4,66 €	93,20 €	Funduino (Reichelt JOY-IT: 139,80€)
microSD-Modul	20 Stk	1,40 €	28,00 €	BerryBase
WS2812-Strip (3×5m)	15 m	18,69 €/5m	56,07 €	Amazon BTF-LIGHTING (Reichelt-Variante: 176€)
Piezo	20 Stk	1,20 €	24,00 €	Reichelt
LiPo 1S 10Ah	20 Stk	19,79 €	395,80 €	Amazon B0CSS4FFHC (YDL-Alt ab 10: ~137€ + Versand)
TP4056 USB-C	20 Stk	0,59 €	11,80 €	roboter-bausatz Staffel ab 20 (-43%)
MT3608 Boost	40 Stk	0,89 €	35,60 €	roboter-bausatz Staffel ab 20 (-29%)
Schottky/Elko/ Widerstände	20× Satz	~2,00 €	40,00 €	Reichelt/BerryBase
Ketten-Chassis	20 Stk	27,90 €	558,00 €	Botland Black Gladiator (Funduino: 629€ · Devastator: 1.790€)
PCB + Female Headers	20×	15-40 €	300-800 €	JLCPCB/Eurocircuits
Summe 20 Roboter			~3.000-3.500 €	pro Stück: ~150-175 € (teure Chassis-Variante: ~200€)

Die größten Kostentreiber: LiPo (396€, ~19%), Chassis (558€, ~27%), N20 (380€), ESP32 (224€). Die Umstellung von 2S auf 1S spart nicht nur Akkuzellen (20 statt 40 Packs), sondern auch BMS und USB-2S-Lader – zusammen ~300-400€ weniger. Größter Einzelsparhebel: ToF-Sensoren als GY-530 statt Adafruit (-256€) und MT3608-Booster mit Staffelpreis statt teurer Ali-Module.

4. Datenblatt

4.1 Abmessungen & Gewicht

Parameter	Wert	Bemerkung
Bauform (Gesamt)	160 × 160 × 100 mm	L × B × H (ca. 16×16×10 cm)
Chassis-Platte	~150 × 150 × 3 mm	Aluminium, 2-mm-Rand für Ketten
Kettenlänge (je Seite)	~150 mm	Gummikette, 9 Glieder
Bodenfreiheit	~15 mm	ausreichend für Bodensensor
Gewicht geschätzt	~800 g	siehe Aufschlüsselung unten

Bauteil	Gewicht (ca.)
Chassis (Alu-Platte 150×150×3mm)	180 g
2× Gummiketten + Räder	120 g
2× N20 Motor + Getriebe	100 g
1× LiPo 3,7V 10Ah (1160100, flach)	180 g
Elektronik (ESP32, Arduino, PCB, Sensoren)	120 g
DRV8833 + 2× MT3608 + TP4056 + Verkabelung	50 g
WS2812-Strip, OLED, microSD, Piezo, Schrauben	50 g
Gesamt	~800 g

4.2 Stromverbrauch & Laufzeit

Schiene	Verbraucher	Typ. mA	Spitze mA
6V (MT3608 #1)	2× N20 Motor (Fahrt)	200	1.100 (Stall)
	DRV8833 (Iq + Logik)	2	6
5V (MT3608 #2)	WS2812 Strip (60cm, dimm)	360	1.800
	ESP32 (WiFi aktiv, via VIN)	280	350
	Arduino Pro Micro	30	50
	HC-SR04	15	15
	Piezo + Sensoren (über AMS1117)	75	130
Schiene gesamt (Ausgang)		≈ 4,7 W	≈ 17,8 W
Batteriestrom (3,7V, η≈0,9)		≈ 1,4 A	≈ 6 A (bei 3,5V/η 0,85)

Szenario	Strom (Batterie)	Laufzeit (10.000 mAh)
Dauerfahrt + WS2812 volle Helligkeit	≈ 3,6 A	≈ 2,7 h
Dauerfahrt + WS2812 dimm (50%)	≈ 1,4 A	≈ 6-7 h
Dauerfahrt + LEDs aus	≈ 0,85 A	≈ 11 h
Standby (keine Motoren, WiFi, dimm)	≈ 0,5 A	≈ 20 h
Standby (keine Motoren, WiFi aus)	≈ 0,2 A	≈ 50 h
Deep-Sleep	≈ 1-5 mA	≈ 2-8 Wochen

Umrechnung: Batteriestrom = $(6V \times I_{6V} + 5V \times I_{5V}) / 3,7V / \eta$, Wirkungsgrad $\eta \approx 0,9$ der MT3608-Booster. Für Spitzen gilt 3,5V (Tiefentladung) und $\eta \approx 0,85$ → deshalb bis ~6A Batteriestrom. Die 3,3V-Verbraucher sind in der 5V-Schiene enthalten (über ESP32-VIN + AMS1117). Vergleich 2S: bei 7,4V wäre der Batteriestrom halb so groß – bei 1S steigt er entsprechend, die Kapazität (37Wh) bleibt dieselbe.

Ladezeiten (1S 10.000mAh, auf 4,2V, TP4056-Modul)

Ladezeit $\approx$ Kapazität / Ladestrom $\times 1,2$ (Zusatz für die CV-Phase). Modul-Default: **1A Ladestrom = 0,1C** – sehr schonend, volle Ladung in ~12h. Bei 1S entfällt der Zellausgleich komplett.

Stromquelle	Max. Eingang	Ladestrom	Ladezeit	Bewertung
USB 2.0 (PC-Port)	0,5A / 2,5W	~0,45A	~26 h	ohne Erkennung nur 500mA – ungeeignet
USB 3.x (PC-Port)	0,9A / 4,5W	~0,85A	~14 h	geht, langsam
USB-BC Ladesteckdose	1,5A / 7,5W	1,0A	~12 h	ok
Netz-Ladegerät 5V/2,4A	12W	1,0A (Modul-Limit)	~11 h	Empfehlung Klassenzimmer (über Nacht)
USB-C PD (5V/3A)	15W	1,0A (Rprog-Limit)	~11 h	schneller geht nicht ohne Umbau
Rprog angepasst auf 2A	5V/2A nötig	2,0A	~6 h	nur mit starker Quelle – Modul wird warm ($\approx 2,6W$ Verlust, linearer Lader)

Fazit: Mit dem Modul-Default (1A) dauert eine volle Ladung ~11-12h – ideal über Nacht. Der PC-USB-Port (0,5A) ist mit ~26h unpraktisch. Wärme beachten: TP4056 ist linear, $(5V-Akku) \times 1A \approx 1,3W$ Wärme am Modul – belüftet einbauen. Lithium-Sicherheit: nur mit angeschlossener Schaltung laden (DW01A trennt bei Tiefentladung/Überladung/Kurzschluss), Zelle nie unbeaufsichtigt über Nacht am unbekannten Ladegerät betreiben.

4.3 Technische Daten (Zusammenfassung)

Parameter	Wert
Prozessor	ESP32-WROOM-32E (2× 240MHz, WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2)
Koprozessor	Arduino Pro Micro (ATmega32U4, 16MHz, 5V)
Verfügbare GPIOs	34 (10 fest, 24 frei auf Female-Header)
Busse	I²C (IO21/IO22, 400kHz) · SPI (IO18/19/23/26) · GPIO (IO16/17)
Motor-Treiber	DRV8833 Dual H-Bridge (TI): 1,2A/Kanal dau · 2A Spitze, 360mΩ → ~6V am Motor, keine Kühlung nötig
Motor	2× N20, 6V, 1000RPM, Hall-Encoder
Akku	1S LiPo 3,7V 10.000mAh (1160100, Fertig-Pack mit PCM) , 37Wh, 11×60×100mm
Ladespannung	4,2V (CC/CV), USB-C 5V Eingang, TP4056-Modul mit DW01A-Schutz
Betriebsspannung	3,0-4,2V (Akku) → Boost hält konstant 6V (Motor) / 5V (Logik) / 3,3V (Sensoren)
Ladestrom	1A (0,1C, Modul-Default) · ~11h Ladezeit · optional 2A per Rprog
Max. Stromverbrauch	≈ 6 A (Batterie, Spitze: Stall + LEDs volle Helligkeit)
Typ. Stromverbrauch	≈ 1,4 A (Batterie, Dauerfahrt, LEDs gedimmt)
Laufzeit (typisch)	6-7 Stunden (Dauerfahrt, LEDs gedimmt) · 11h ohne LEDs · 2,7h LEDs volle
Laufzeit (Standby)	~20-50 Stunden
Bauform (L×B×H)	160 × 160 × 100 mm
Gewicht	~800 g
Sensorik vorn	HC-SR04 Ultraschall (3-400cm, ±3mm, 40kHz, Echo-Teiler 10k/20k)
Sensorik seitlich	2× VL53L0X ToF (30mm-2m, 940nm)
Sensorik Boden	TCS34725 Farbsensor (RGB + Clear)
Sensorik Lage	LSM6DSOX 6-Achsen IMU (Accel ±16g, Gyro ±2000dps)
Anzeige	0,96" OLED 128×64 + WS2812 LED-Strip 60cm
Datenspeicher	microSD (SPI, bis 32GB)
Kommunikation	WiFi (STA/AP), Bluetooth, I²C, SPI, UART
Programmierung	USB-C (ESP32) + Micro-USB (Arduino), Arduino IDE / PlatformIO
Bauzeit (geschätzt)	4-8 Stunden pro Roboter (Schüler, mit Anleitung)
Stückpreis (20er-Serie)	~150-175 € (teure Chassis-Variante bis ~200€) · Gesamtbestellung ~3.000-3.500€